Programlama Lab. 3 Projesi

1. Ahmet Kayra GÜGERCİN
Bilgisayar Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli,Türkiye
220201012@kocaeli.edu.tr

2. Cüneyt Oğuz Başkurt
Bilgisayar Mühendisliği
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli,Türkiye
220201051@kocaeli.edu.tr

***Abstract*—Bu doküman Kocaeli Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümü programlama laboratuvarı dersi 3.proje ödevi için hazırlanmıştır.**

I. ÖZET

Bu proje kapsamında kendi hazırladığımız bir twitter 'json' formatındaki veri setinden veri çekerek kullanıcıların bilgilerini gösterme,kullanıcılar arasındaki takipçi takip edilen ilişkisini gösterme,kullanıcıların ilgi alanını belirleme,kullanıcıların tweet attıkları bölge ve dil belirlenerek her bölge ve dilin ilgi alanını belirleme ve kullanıcılar arasındaki ilgi alanına göre eşleştirme yapma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

II. GİRİŞ

Bu projenin amaçlar hazırlamış olduğumuz veri setinden kullanıcı verilerini çekerek kullanıcılar arasındaki ilişkileri göstermektir.Kullandığımız veri setinde her bir kullanıcının kullanıcı adı,adı-soyadı,takipçi sayısı,takip ettiği kişilerin sayısı,tweeti attığı bölge,tweeti attığı dil,attığı tweetler,takipçilerinin isimleri,takip ettiklerinin isimleri yer almaktadır. Verileri çektikten sonra her kullanıcı Kullanıcı Adı, Ad-Soyad, Takipçi Sayısı, Takip Edilen Sayısı, Dil ve Bölge özelliklerini içeren birer nesne olarak oluşturulmuştur. Oluşturduğumuz bu nesneleri kendi oluşturduğumuz hash tablosu ile organize ettik. Kullanıcılar arasındaki takipçi-takip edilen ilişkilerine göre bir graf oluşturulmuş ve bu graf ekrana arayüz yardımı ile çizdiriyoruz. Bu oluşturduğumuz grafta Her kullanıcı bir düğüm (node) ve takipçi-takip edilen ilişkileri de kenarlar (edge) olarak temsil edilmektedir. Daha sonra ilgi alanlarını belirleme işlemine geçtik. Kullanıcıların takip ettikleri, takipçileri ve tweet içerikleri arasında benzerlikleri tespit ederek, ortak ilgi alanlarına sahip kullanıcıları eşleştirdik. Hash tabloları ve arama algoritmaları kullanılarak elde edilen benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcılar arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Belirli bölge (konum) ve dil için trend olan hashtagler veya konular listelenmiştir. DFS,BFS ve Minimum Spanning Tree algoritmaları kullanılarak ilgi alanları düzenlenmiştir. En sonunda ise graflar üzerinde analiz gerçekliştirmek adına Graf algoritmaları kullanarak kullanıcılar arasındaki bağlantıları analiz ettik.

III .YÖNTEM

İlk önce oluşturduğumuz bu projede kullanmak adına bir veri seti oluşturduk. Daha sonra bu veri setinden kullanıcı verilerini çekebilmek adına 'Jackson' kütüphanesini indirdik ve projemize dahil ettik. Daha sonra 2D graf çizdirmek için 'Jung' kütüphanesini indirdik ve projemize dahil ettik.
Kullanıcı verilerini tutmak için 'Kullanıcı.java' classı oluşturduk. Bu classta kullanıcının bilgilerini tutmak için Kullanıcı Adı, Ad-Soyad, Takipçi Sayısı, Takip Edilen Sayısı, Dil ve Bölge değişkenlerini oluşturduk. daha sonra kullanıcılar için constructor yazdık. Bu classın en sonunda ise username,kullanıcının takipçileri,kullanıcının takip ettiği kişiler,kullanıcıların bölgeleri,kullanıcıların kullandığı diller ve kullanıcının attığı tweetler için hashmap oluşturduk.

Bu hashmapleri oluşturmak için CustomHashMap adında ayrı bir class oluşturduk bu classta algoritmalarını kendimizin yazdığı bir hashmap oluşturduk.

Username.java classında kullanıcıların her birinin kullanıcı adını parser etmeyi amaçladık.Json dosyamızdan jackson kütüphanesi kullanarak tüm verileri çektik daha sonra her bir kullanıcı için ayrı bir nesne oluşturduk ve çektiğimiz veriden kullanıcı adlarını parser ettik. En sonunda parser ettiğimiz bu veriyi Kullanıcı.java classında tanımladığımız username_hash tablosuna sırasıyla ekledik. Böylece istediğimiz kullanıcının kullanıcı adına erişim sağlamış olduk.

Parser_TakipEdilen classında adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıların takip ettiği kişileri parser etmek amaçlanmaktadır. İlk olarak json verisindeki kullanıcı verilerini jackson kütüphanesi ile çektik. Her bir kullanıcı için ayrı bir nesne oluşturduk ve çektiğimiz veriden kullanıcıların takip ettiği kişilerin kullanıcı adlarını çektik.
Daha sonra parser ettiğimiz bu kullanıcı adlarını birlestir adında bir stringbuilder veri yapısına kaydettik böylece her kullanıcıyı ayrı ayrı değil de sanki tek bir metinmiş gibi hashmap içine kaydetmiş olduk.Bu işlemler sonucunda istediğimiz kullanıcının takip ettiği kişilerin isimlerine erişim sağlamış olduk.

Parser_Takipçi classında adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıların takipçilerini parser etmek amaçlanmaktadır. İlk olarak json verisindeki kullanıcı verilerini jackson kütüphanesi ile çektik. Her bir kullanıcı için ayrı bir nesne oluşturduk ve çektiğimiz veriden kullanıcıların takipçilerinin kullanıcı adlarını çektik.
Daha sonra parser ettiğimiz bu kullanıcı adlarını birlestir adında bir stringbuilder veri yapısına kaydettik böylece her kullanıcıyı ayrı ayrı değil de sanki tek bir metinmiş gibi hashmap içine kaydetmiş olduk.Bu işlemler sonucunda istediğimiz kullanıcının takipçilerinin isimlerine erişim sağlamış olduk.

Parser_Tweet classında adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıların attığı tweetleri parser etmek amaçlanmaktadır. İlk olarak json verisindeki kullanıcı verilerini jackson kütüphanesi ile çektik. Her bir kullanıcı için ayrı bir nesne oluşturduk ve çektiğimiz veriden kullanıcıların attığı tweetleri çektik.
Daha sonra parser ettiğimiz bu tweetleri birlestir adında bir stringbuilder veri yapısına kaydettik böylece her tweeti ayrı ayrı değil de sanki tek bir metinmiş gibi hashmap içine kaydetmiş olduk.Bu işlemler sonucunda istediğimiz kullanıcının tatmış olduğu tweetlere erişim sağlamış olduk.

Parser_Dil classında adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıların tweet attığı dilleri parser etmek amaçlanmaktadır. İlk olarak json verisindeki kullanıcı verilerini jackson kütüphanesi ile çektik. Her bir kullanıcı için ayrı bir nesne oluşturduk ve çektiğimiz veriden kullanıcıların tweet attığı dillerin adlarını çektik.
Daha sonra parser ettiğimiz bu dil isimlerini dil_hash adındaki hashmap içine kaydettik.
Bu işlemler sonucunda istediğimiz kullanıcının hangi dilde tweet attığını belirleyebilmekteyiz.

Parser_Bolge classında adından da anlaşılacağı üzere kullanıcıların tweet attığı bölgeleri parser etmek amaçlanmaktadır. İlk olarak json verisindeki kullanıcı verilerini jackson kütüphanesi ile çektik. Her bir kullanıcı için ayrı bir nesne oluşturduk ve çektiğimiz veriden kullanıcıların tweet attığı bölgelerin adlarını çektik.
Daha sonra parser ettiğimiz bu bölge isimlerini bolge_hash adındaki hashmap içine kaydettik.
Bu işlemler sonucunda istediğimiz kullanıcının hangi bolgeden tweet attığını belirleyebilmekteyiz.

Bu classların her birinde birer fonksiyon vardır ve bu classların içindeki fonksiyon return ile oluşturulan hashmap'i döndürmektedir.

İliski_Graf classında ilk olarak kullanıcı adı istenir daha sonra girilen bu kullanıcının takip ettiği kişiler ve kullanıcı için graf yapısı oluşturduk.
İlk olarak her bir kullanıcı birer düğüm olarak oluşturuldu daha sonra ise kullanıcı ile takip ettikleri arasında birer kenar oluşturuldu.
Oluşturulan bu graf ise arayüz yardımı ile ekrana çizildi. Bu çizme işlemi jung kütüphanesi ile oluşturuldu.

BilgileriYazdir classında kullanıcı adı istenir ve girilen kullanıcı adına göre o kullanıcının verileri diğer classlardan çağırılır (oluşturduğumuz hashmapler) ve bu bilgiler (kullanıcı adı,kullanıcının bölgesi,kullanıcının dili,tweetleri,takip ettikleri,takipçileri) kod sayesinde oluşturulan bir .txt uzantılı dosyaya aktarılıp gösterilir.

İlgiAlanı classında üç adet fonksiyon bulunmaktadır bunlar DilİlgiAlanı,BolgeİlgiAlanı,KullanıcıİlgiAlanı fonksiyonlarıdır.
Dil İlgi Alanı fonksiyonu kullanıcıdan bir dil girmesini ister daha sonra girilen bu dile sahip kullanıcılar belirlenir ve bu kullanıcıların tweetleri diğer classlardan getirilip bir stringbuilder ile birleştirilip tek metin haline getirilir en sonunda ise bu metinde en çok tekrar eden 3 kelime bulunarak kullanıcıya gösterilir.Böylece hangi dilin hangi ilgi alanına sahip olduğu belirlenir.

Bölge İlgi Alanı fonksiyonu kullanıcıdan bir bölge girmesini ister daha sonra girilen bu bölgeye sahip kullanıcılar belirlenir ve bu kullanıcıların tweetleri diğer classlardan getirilip bir stringbuilder ile birleştirilip tek metin haline getirilir en sonunda ise bu metinde en çok tekrar eden 3 kelime bulunarak kullanıcıya gösterilir.Böylece hangi bölgenin hangi ilgi alanına sahip olduğu belirlenir.

Kullanıcı İlgi Alanı fonksiyonu kullanıcıdan bir kullanıcı adı girmesini ister. Daha sonra girilen kullanıcının tweetleri listelenir. İlgi alanları için bi string yapısı oluşturulur ve yaklaşık 70 adet ilgi alanı bu stringin içine kaydedilir ve bu ilgi alanlarının tweetler içinde kaçar kez geçtiği hesaplandıktan sonra kullanıcının en çok tekrar ettiği 3 ilgi alanı ekranda gösterilir. Böylece kullanıcının ilgi alanı bulunmuş olur.

IV .DENEYSEL SONUÇLAR

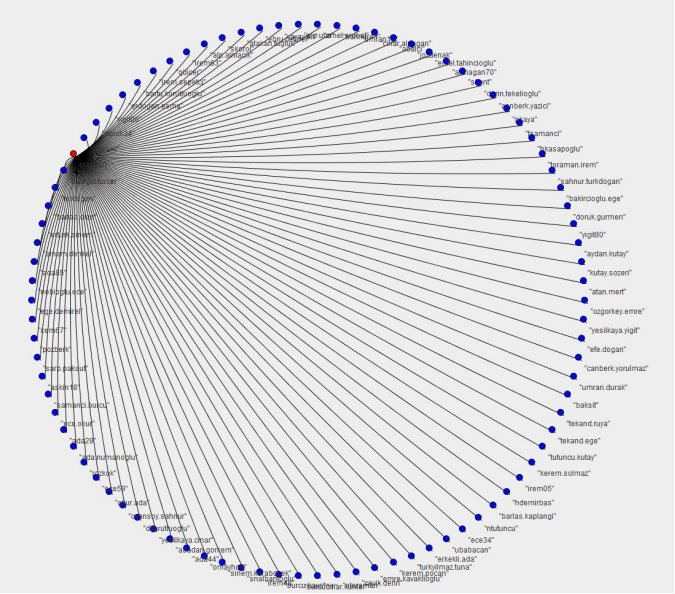
Json verisinden jackson kütüphanesi ile veri çekme işlemi;

```
Kullanici Adi : kerem.akan
Ad : Sarp Kurutluoğlu
Takipci Sayisi : 61
Takip Edilen Sayisi : 57
Dil : az
Bolge : ER
```

```
Kullanici Adi : bora35
Ad : Prof. Dr. Şahnur Evliyaoğlu
Takipci Sayisi : 223
Takip Edilen Sayisi : 49
Dil : af
Bolge : AR
```

```
Kullanici Adi : emel.erturk
Ad : Kutay Kuzucu
Takipci Sayisi : 175
Takip Edilen Sayisi : 491
Dil : so
Bolge : AO
```

Kullanıcının takip ettikleri kişiler ile oluşturulan graf yapısı ;



V .DENEYSEL SONUÇLAR

Bu projede Json veri seti oluşturmayı deneyimledik. Bu veri setinden jackson ile veri çekmeyi deneyimledik.
Jung kütüphanesi ile graf çizmeyi deneyimledik.
Graf algoritmaları yazmayı deneyimledik.
BFS,DFS ve Minimum Spaning Tree gibi temel algoritmaları gerçekleştirmeyi deneyimledik.
Graflar arasında dolanarak kullanıcılar arasında ilgi bağı kurmayı deneyimledik.

VI .YAZAR KATKILARI

Bu proje Cüneyt Oğuz Başkurt ve Ahmet Kayra Gügercin tarafından ortak hazırlanmış olup graf çizdirme işleminde Cüneyt Oğuz Başkurt,İlgi alanı bulma bölümünde ise Ahmet Kayra Gügercinin ağırlıklı katkıları ile oluşturulmuştur.

‘ho’ dilinde tweet atanların ve ho dilinin ilgi alanı ;

```
okur.ferid
koyuncu.kutay
esma.akgul
onur95
ruya.tokatlioglu
emel.catalbas
irem.akan
nalbantoglu.armagan
emirhan03
sdurak
mert73
cihan77
orbay.irem
guney.velioglu
deniz86
uadan
serhan24
zkunt
yagiz.demirbas
uerturk
irem.babaoglu
aozgorkey
tuzun.sinem
askin.akyuz
pakgul
skunt
xasikoglu
nebioglu.gokturk
müzik: 16 kez
sanat: 8 kez
film: 8 kez
KULLANİLMİSTİR İLGİ ALANLARİ BUNLARDİR
```

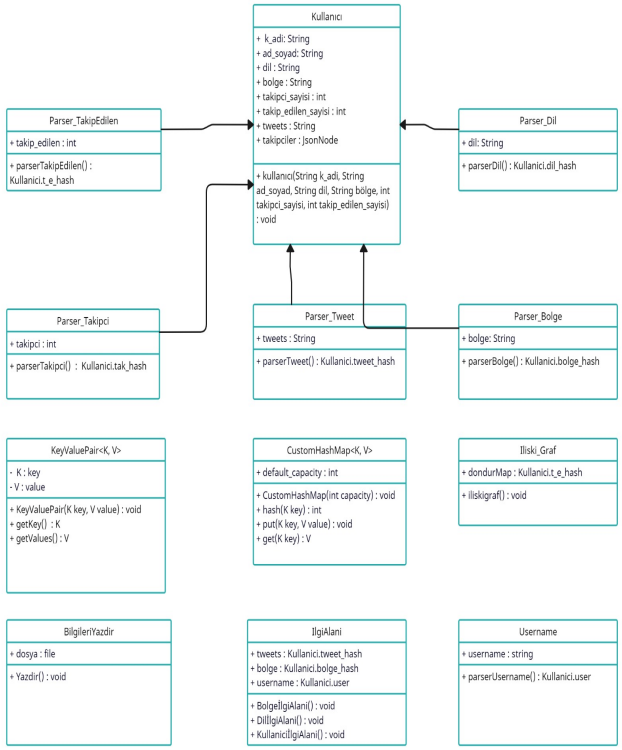
VII .KAYNAKÇA

https://jung.sourceforge.net/doc/index.html
https://github.com/FasterXML/jackson-docs
https://javadoc.io/doc/com.fasterxml.jackson.core/jackson-core/latest/index.html

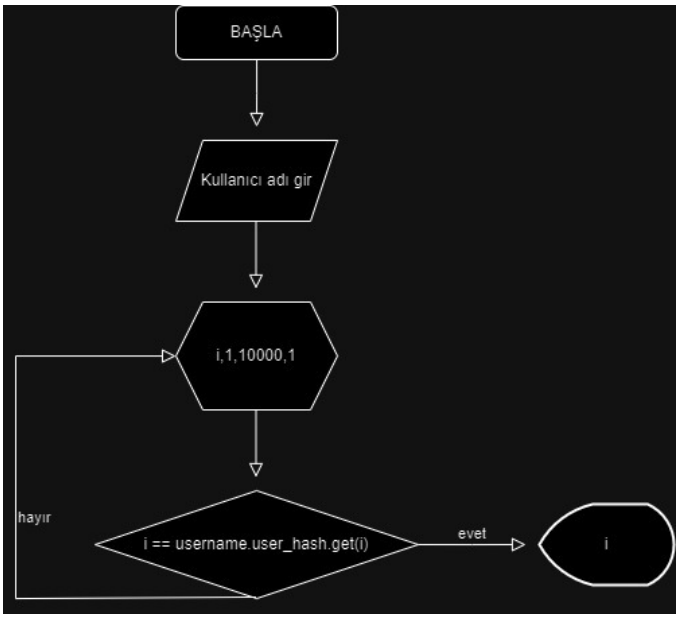
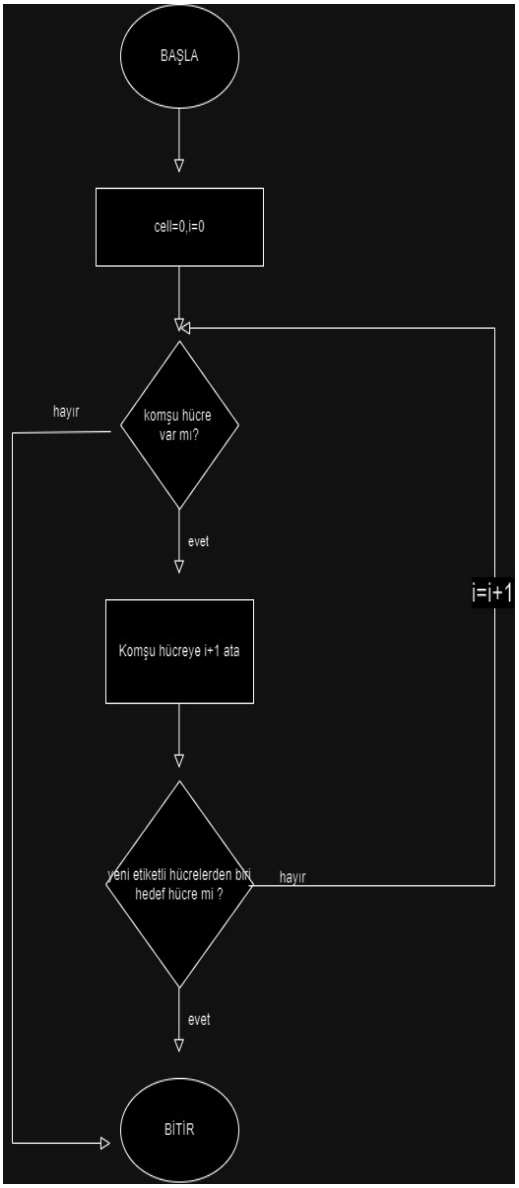
VIII .PROBLEM-ÇÖZÜM

Veri seti oluşturmak için faker kütüphanesinden yardım aldık.
Verileri çekmek için jackson kütüphanesini kullandık.
Graf çizdirmek için jung kütüphanesinden faydalanıldı.
Bu kütüphaneler kullanılırken dokümantasyonları ayrıntılı bir şekilde okunmuştur.

IX .UML DİYAGRAMI



X .AKIŞ ŞEMASI



BFS Algoritması: